

Practica 5

Esteganografia

Nathan Emiliano Zuniga Aviles

UPIIRA MULTIMEDIA

Resultados:

200x200

```
Mensaje recuperado: TELEMATICA SECRETA 2025
Prueba exitosa.
MSE: 0.000583
PSNR: 80.47 dB (>40 dB: cambio imperceptible)
```

400x400

```
[OK] Mensaje incrustado en ./images/stego.bmp
Mensaje recuperado: TELEMÁTICA SECRETA 2025
Prueba exitosa.
MSE: 0.000146
PSNR: 86.49 dB (>40 dB: cambio imperceptible)
```

515x515

```
[OK] Mensaje incrustado en ./images/stego.bmp
Mensaje recuperado: TELEMÁTICA SECRETA 2025
Prueba exitosa.
MSE: 0.000132
PSNR: 86.92 dB (>40 dB: cambio imperceptible)
```

1. ¿Qué sucede si se intenta ocultar un mensaje más largo que la capacidad de la imagen? Si el mensaje excede la capacidad, el algoritmo intentaría acceder a índices de la matriz de píxeles que no existen, provocando un error de ejecución. Para evitar esto, implementé un control de error que verifica si la cantidad de bits necesarios (mensaje + encabezado de 32 bits) es mayor que el total de bytes de la imagen (`len(pixels)`). En caso de excederse, el programa lanza una excepción de valor (`ValueError`) indicando que el mensaje es demasiado largo.

2. Comparación visual e histograma de intensidades. Al comparar la imagen original y la esteganografiada, no detecté diferencias visuales, ya que un cambio de 1 unidad en la intensidad es imperceptible para el ojo humano. Sin embargo, en el histograma de intensidades se pueden observar anomalías estadísticas; específicamente, el reemplazo del LSB tiende a "parear" las frecuencias de niveles de gris adyacentes (por ejemplo, el nivel 254 y 255), lo que delata la presencia de datos ocultos mediante un análisis técnico.

3. Estrategia para aumentar la capacidad a 2 LSBs por canal y su efecto en el PSNR. Para aumentar la capacidad, propondría modificar la máscara de bits para que, en lugar de limpiar solo el último bit (0xFE), limpie los dos últimos (0xFC), permitiendo insertar dos bits del mensaje en cada canal de color. Esto duplicaría la capacidad de carga, pero reduciría el valor del PSNR. Al aumentar el error cuadrático medio (MSE) por cada píxel, la degradación visual se vuelve más probable y el cambio deja de ser tan sutil como con 1 solo LSB.

4. Preferencia del formato BMP sobre JPEG y riesgos de conversión. El formato BMP es preferible porque es un estándar sin compresión que permite manipular directamente los bits de los píxeles sin que estos cambien después de guardar el archivo. Si guardara la imagen *stego* como JPEG, el algoritmo de compresión con pérdida de este formato alteraría los valores de los píxeles para optimizar el espacio, lo que destruiría los bits ocultos en el LSB y haría imposible recuperar el mensaje original.